Lösungen und Begleithinweise

Eine Frage. Ein klarer Anfang.

Fiktiver Start zur Bruchrechnung. An der Tafel steht, ob 1/2 oder 1/3 grösser ist und wie man das zeigen kann. Eine Person begründet mit gleich grossen Pizzas, eine andere erklärt 1/3 zum grösseren Bruch, weil drei grösser als zwei sei.

Aufgabe 1

Zeige den Vergleich mit zwei gleich grossen Rechtecken.

Bei gleichen Ganzen umfasst eine Hälfte mehr Fläche als ein Drittel. Beide Rechtecke müssen gleich gross sein, damit der Vergleich aussagekräftig ist.

Aufgabe 2

Erkläre, warum die Nenner allein hier in die Irre führen können.

Der Nenner beschreibt, in wie viele gleich grosse Teile das Ganze geteilt wurde. Bei gleichem Zähler werden die einzelnen Teile mit grösserem Nenner kleiner.

Aufgabe 3

Formuliere eine Frage, die an die fehlerhafte Begründung anschliesst.

Eine passende Frage lautet, wie gross ein Stück wird, wenn dasselbe Ganze einmal in zwei und einmal in drei gleiche Teile geteilt wird.

Unterstützen und vertiefen

Stelle zwei gleich grosse Papierstreifen bereit. Die Begriffe Hälfte und Drittel können zunächst durch Falten gezeigt werden.

Lass einen neuen Vergleich formulieren, bei dem der Zähler ebenfalls wechselt. Besprecht, warum die eben verwendete Faustregel dann eine weitere Prüfung braucht.